

Distribuirani sistemi

Priprema za treću laboratorijsku vežbu (MPI IO)

Napisati MPI kod koji paralelno piše i čita binarnu datoteku prema sledećim koracima:

I) Prvi proces upisuje cele brojeve 0-9 od početka datoteke, drugi proces zapisuje brojeve 10-19 sa pomerajem 10 u datoteci i tako dalje. Koristiti pojedinačne pokazivače na datoteke.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PROC 0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	PROC 1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	PROC 2
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	PROC 3
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------

II) Ponovo otvoriti datoteku. Svaki proces čita podatke upravo napisane koristeći funkcije sa eksplicitnim pomerajem. Proveriti da li je čitanje pravilno izvršeno.

III) Svaki proces upisuje upravo pročitane podatke u novu datoteku, na sledeći način (pretpostavljajući da postoje 4 procesa):

0	1	10	11	20	21	30	31	2	3	12	13	22	...	9	18	19	28	29	38	39
---	---	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	-----	---	----	----	----	----	----	----

Poslednje upisivanje u datoteku učiniti što efikasnijim.